

물질안전보건자료

HJ-2200M

MSDS 번호 : -

최초작성일자: 2024-07-17

최종 개정일자: 2024-08-22

개정횟수: 0.1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : HJ-2200M

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : Composite

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급자

회사명 : 국도화학 주식회사

주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 61

긴급전화번호 : 02-3282-1500

담당자 : enp@kukdo.com

Fax : 02-3282-1540

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

호흡기 과민성 : 구분1A

피부 과민성 : 구분1A

만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :



신호어 :

위험

유해·위험문구 :

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

예방 :

P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.

P273 환경으로 배출하지 마십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응 :

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 응급처치를 하시오.
P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장 :

해당없음

폐기 :

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	KE No.	EC 번호	함유량 (%)
Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione	Methyltetrahydrophthalic anhydride; Tetrahydromethylphthalic anhydride	11070-44-3	KE-33480	234-290-7	90~97
3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione	cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride; Tetrahydrophthalic anhydride; 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride; 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro	85-43-8	KE-33465	201-605-4	3~10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.

다. 흡입했을 때

- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화 시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있음
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.
- 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흡/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마십시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 분진/흡/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르십시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 : 설정되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 설정되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 설정되지 않음

ACGIH 규정 : 설정되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione :
TWA = 70 ppm , STEL = 300 ppm
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 설정되지 않음

생물학적 노출기준 : 설정되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 설정되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 설정되지 않음

OSHA 규정 : 설정되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 설정되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 설정되지 않음

NIOSH 규정 : 설정되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 설정되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 설정되지 않음

EU 규정 : 설정되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 설정되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 설정되지 않음

나. 적절한 공학적 관리

- 사용 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기를 사용하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 다음과 같은 호흡보호구를 착용하시오.
 - 전면형 유기화합물용 방진·방독 겸용 마스크
 - 송기마스크
 - 공기공급식 자급식(SCBA) 공기호흡기
- 액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡보호구가 권고됨
 - 격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.

눈 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 보안경과 보안면을 착용하시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

손 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용하시오.

신체 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 적절한 화학물질용 보호복, 화학물질용 안전화를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체

색상 : 연한 노랑

나. 냄새 : 희미한 냄새

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : <-15 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 290 °C

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중/밀도 : 1.20 (20°C)

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

- 너. 자연발화온도 : 자료없음
- 더. 분해온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음
- 머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 부식성/독성 흡
- 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 64000 mg/kg)

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : Rat LD₅₀ > 2000 mg/kg (OECD 401, GLP)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : Rat LD₅₀ = 3200 mg/kg (OECD Guideline 401와 유사)

경피 : 분류되지 않음 (ATEmix > 2,000mg/kg)

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : Rat LD₅₀ > 2000 mg/kg (OECD 402, GLP)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : Rat LD₅₀ > 2000 mg/kg (EU Method B.3, OECD Guideline 402, GLP)

흡입 : 자료없음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 자료없음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 피부자극성 없음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 토끼를 이용한 피부부식성 및 자극성 시험 결과, 자극성 관찰되지 않음 (Read-across; CAS No. 26266-63-7) (OECD Guideline 404)

심한 눈손상 또는 자극성 : 구분1

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 심한 눈 손상이 관찰됨(Equi. OECD 405)
 - 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 토끼를 이용한 눈손상 및 자극성 시험 결과, 심한 손상이 관찰됨 (Read-across; CAS No. 26266-63-7) (OECD Guideline 405)
- EU harmonised Classification에 의해 구분 1으로 분류됨

호흡기과민성 : 구분1A

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 시험물질은 기도 과민 유발을 일으키는 호흡기 과민성 물질로 분류됨
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 자료없음

피부과민성 : 구분1A

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 해당물질은 화학구조로 인해 Annex VI of CLP (1272/2008/EC)에 따라 구분1로 분류됨
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과, 피부 과민성이 관찰됨 (Read-across; CAS No. 26266-63-7) (OECD Guideline 406)

EU harmonised Classification에 의해 구분 1으로 분류됨

발암성 : 분류되지 않음

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 음성(OECD 471, GLP)

마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 생체외 유전자 변이 시험결과 음성(OECD 476, GLP)

중국 햄스터 폐섬유아 세포를 이용한 생체외 염색체 이상 시험결과 음성(OECD 473, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 음성임 (OECD Guideline 471, EU Method B.13/14, GLP)

배양세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 음성임 (OECD Guideline 473, EU Method B.10, GLP)

생체 외 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험 결과, 음성임 (OECD Guideline 476, EU Method B.17, GLP)

생식독성 : 분류되지 않음

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 랫드를 이용한 생식 및 발달 독성 스크리닝 시험결과 독성영향은 관찰되지 않음(OECD 421, GLP)

랫드를 이용한 발달 독성 영향이 관찰되지 않으므로 분류되지 않음(OECD 414, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 랫드를 이용한 생식 및 발달독성 시험 결과, 생식독성 관찰되지 않음 (OECD Guideline 421, GLP)

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험결과, 저활동, 완서호흡, 엎드린 자세, 두꺼워진 전위 점막 등이 관찰됨 (OECD Guideline 401, GLP)

랫드를 이용한 급성경피독성 시험결과, 독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 402, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험 결과, 호흡곤란과 비틀거림등의 반응 관찰됨 (OECD Guideline 401와 유사)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 랫드를 이용한 90일 반복 경구 독성 시험결과 중대한 독성 영향은 관찰되지 않음 (OECD 408, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 랫드를 이용한 반복경구독성 시험 결과, 유의미한 변화 관찰되지 않음 (EU Method B.7, OECD Guideline 407, GLP)

흡인유해성 : 자료없음

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 자료없음

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류 :

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 96hr-LC₅₀(*Oryzias latipes*) > 100 mg/L (OECD 203, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 96hr-LC₅₀(*Oncorhynchus mykiss*) > 100 mg/L (EU Method C.1, OECD Guideline 203, GLP)

갑각류 : EC₅₀ = 136.84 mg/L

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 48hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) = 130 mg/L (OECD 202, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 48hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) > 100 mg/L (EU Method C.2, OECD Guideline 202, GLP)

조류 : E(r)C₅₀ = 67.86 mg/L

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 72hr-EC₅₀(*Selenastrum capricornutum*) = 68 mg/L (OECD 201, GLP)

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 72hr-EC₅₀(*Raphidocelis subcapitata*) = 65.3 mg/L (EU Method C.3, OECD Guideline 201, GLP)

- 만성 수생 독성 : 구분3

어류 : 자료없음

- **Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione** : 자료없음

- **3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione** : 자료없음

갑각류 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 21day-NOEC(*Daphnia magna*) = 20 mg/L (OECD Guideline 211, GLP)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 자료없음

조류 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 72hr-NOEC(*Selenastrum capricornutum*) = 27.5 mg/L (OECD 201, GLP)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 72hr-NOEC(*Raphidocelis subcapitata*) = 50 mg/L (EU Method C.3, OECD Guideline 201, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : Log Kow가 4미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = 2.38~2.51) (25 °C, (Q)SAR)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : Log Kow가 4미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = 1.29) (40 °C, pH 5.9)

분해성 : 자료없음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 자료없음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : BCF가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (BCF = 20.9) ((Q)SAR)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : BCF가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (BCF = 3.297) (EPIWIN (v 4.0), BCFBAF (v3.00))

생분해성 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28일 간 0% 생분해 됨)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28일 간 98% 생분해 됨) (10일의 창 기준을 충족하지 못함) (EU Method C.4-A, GLP)

라. 토양이동성 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 자료없음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 49.63) (EU Method C.19, OECD Guideline 121, GLP)

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 자료없음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 자료없음

바. 오존층 유해성 : 해당없음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 해당없음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 해당없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)(IMDG CODE/IATA DGR) : 해당없음

나. 적정선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. IMDG CODE/IATA DGR 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재시 비상조치 : 해당없음
- 유출시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 규제되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 기존화학물질 (KE-33480)
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 기존화학물질 (KE-33465)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 제4류 제3석유류(비수용성) 2000 L
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

국외규제

EU 분류정보(확정분류결과) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Resp. Sens. 1
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Resp. Sens. 1, Aquatic Chronic 3

EU 분류정보(위험문구) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : H318, H317, H334
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : H318, H317, H334, H412

EU 분류정보(안전문구) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU SVHC list) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Authorisation List) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Restriction list) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

EU BPR :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

미국관리정보(OSHA 규정) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

미국관리정보(CERCLA 규정) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) :

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

로테르담협약물질 : 규제되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음

- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음
- 몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음
- Tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione : 규제되지 않음
- 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione : 규제되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

- OECD SIDS; <http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Search.aspx>
- REACH information on registered substances; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th
- Emergency Response Guidebook 2008; http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf
- EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
- NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>
- National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; <http://monographs.iarc.fr>
- Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.or.kr>
- National Chemicals Information System; <https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do>

나. 최초작성일자 : 2024-07-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0.1

최종 개정일자 : 2024-08-22

라. 기타 :

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS는 산업안전보건법 제 110조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA를 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.